

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00498-0000000179

TECTYL FR 46

Date of issue: 2011-05-13

Revision date: 2023-08-23

Version: 8.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- TECTYL FR 46

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유압유 및 첨가제, 윤활유
- 사용상의 제한 : 타종유(수용성 절삭유, 석유계 작동유, 기어유)와의 혼용을 피할 것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)한국하우톤
- 주소 : 충남 아산시 선장면 서부남로 151번길 20-31
- 전화번호 : 02-3284-3354
- 긴급 전화번호 : 02-3284-3354

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)한국하우톤
- 주소 : 충남 아산시 선장면 서부남로 151번길 20-31
- 전화번호 : 02-3284-3354
- 긴급 전화번호 : 02-3284-3354

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자
해당없음
- 신호어
- 해당없음
- 유해·위험 문구
- 해당없음
- 예방조치문구
 - 1) 예방
- 해당없음
 - 2) 대응
- 해당없음
 - 3) 저장
- 해당없음
 - 4) 폐기
- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	90 ~ 99

(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이트-S,S')아연	자료없음	4259-15-8 / KE-28657	0.1 ~ 10
수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)	수소 처리된 경질 파라핀계열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8 / KE-12553	0.01 ~ 10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- ACGIH노출기준
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- 생물학적 노출기준
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 눈 보호
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	≥ 250°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.84
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	46
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : LD50 3100 mg/kg Rat, (LD50 2000 ~ 5000 mg/kg Rat(ECHA))
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (ECHA)

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (GLP, ECHA)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr, Rat, Redu-across : CAS NO. 04/41-00-4 (FCHΔ)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 > 5.53 mg/l 4 hr Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과, 비자극성을 나타냄. (ECHA)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 래빗/6.25, 12.5, 25, 50%/4hr (OECD TG 404, GLP): 자극성있음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 P.I.I : ~0.6 (비자극) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 비자극성을 나타냄. (OECD Guideline 405, GLP) (ECHA)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 래빗/OECD TG 405, GLP: 희석하지 않은 물질에 노출 시 자극성 있음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 : 비자극 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험결과 비과민성 결과가 나타남. (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 기니피그/Maximization test (OECD TG 406): 과민성 없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Buehler test : 기니피그, 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

*** 환경부 화학물질관리법**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** IARC**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** OSHA**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** ACGIH**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** NTP**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** EU CLP**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : in vivo 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 (OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)) (GLP) (ECHA) in vitro 세포 변화 시험 양성 (GLP) (ECHA) in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성(OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 랫드(암/수)의 생식독성 시험 결과 모유 수유시 자손에게서 기형이 발생(OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test),GLP)(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 흡입시 기도를 자극함. 랫드(암/수) 급성독성(경구) 시험결과, 설사, 웅크린자세, 체중증가가 관찰됨, LD50 2000-5000 mg/kg bw(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 랫드(암/수)를 대상으로 한 경구 반복노출(28days) 시험결과, 사망, 활동저하, 웅크린모습, 호흡곤란(얕은호흡), 위장자극 등의 조직병리학의 변화가 관찰됨, NOAEL=125 mg/kg bw/day(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 자료없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

* 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L, 96hr, *Pimephales promelas* (ECHA)

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : LC50 1 mg/l 96 hr *Pimephales promelas* (IUCLID), LC50 >46 mg/l 96 hr (*Cyprinodon variegatus*)(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 5000 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)

○ 갑각류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L, 48hr, *Daphnia magna* (ECHA)

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : EC50 1 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202(GLP)) (IUCLID)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)

○ 조류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EC25 1152.9 mg/L, 96hr, *Pseudokirchneriella subcapitata*, NOEL >= 100 mg/L, 72hr (ECHA)

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : EC50 1 mg/l 96 hr *Selenastrum capricornutum* (OECD TG 201(GLP)) (IUCLID)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : log Pow = 1.99 ~ 18.02 (20°C) (ECHA)

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : log Kow 3.59 (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 자료없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : BCF 2000 (L/kg) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

○ 생분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 5 % 27 day(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 자료없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : crustaceans:Daphnia magna, NOEC 21d 0.8mg/L, OECD Guideline 211, Daphnia magna Reproduction Test, GLP, read-across from supporting substance, structural analogue or surrogate(ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days (IUCLID)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- 해당됨 (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 (T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))

○ 제조등금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 (T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연)
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **사고대비물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **제한물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **허가물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **금지물질**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- **잔류성 오염물질 관리법**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- **EU 분류 정보**
 - * **확정분류 결과**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)
- **미국 관리 정보**
 - * **OSHA 규정 (29CFR1910.119)**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - * **CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
 - [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - * **EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [(T-4)-비스(O,O-비스(2-에틸헥실)포스포로다이싸이오에이토-S,S')아연] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2011-05-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1 회, 2011-08-29
- 2 회, 2013-06-06
- 3 회, 2016-03-28
- 4 회, 2018-03-28
- 5 회, 2020-03-20
- 6 회, 2022-04-25
- 7 회, 2023-08-23

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.